

FICTITIOUS

虚拟经济自我循环的
理论逻辑与测度方法

— 刘晓欣 李军帅

| 引言

当代,“以钱生钱”的虚拟经济活动隐藏了生产过程,且其盈利能力比依赖实际生产获利的实体经济更强,这导致各类资本不再选择进入实体经济发挥生产职能作用,而是进入虚拟经济内部自我循环和自我膨胀追逐利润。虚拟经济的不断自我循环及规模膨胀,导致一国经济结构的虚拟化程度不断加深,这不仅损害实体经济发展,还将引发金融危机,2008年美国爆发的金融危机就是例证。近年来,中国也出现了“脱实向虚”不良倾向,导致系统性金融风险积聚,阻碍实体经济高质量发展。所以,有效剥离虚拟经济和实体经济,测算虚拟经济自我循环规模及其内部关联度,对于防范系统风险,促进经济稳定增长具有重要意义。本文基于马克思政治经济学理论,应用投入产出“纯产品”经济学理论,测度虚拟经济自我循环的总量及其关联度,为政策制定提供依据。

| 从马克思的虚拟资本到虚拟经济的自我循环

虚拟经济源自马克思的虚拟

资本理论。虚拟资本运动是“代表已积累的对于未来生产的索取权或权利证书”的连续倒卖,本身不创造任何价值。虚拟资本按资本化定价,“一个幻想资本按现有利息率计算可得的收益”,在资本化定价方式下,虚拟资本的价格与投机的心理因素密切相关,通过对股票、债券等资本索取权的投机,其可以凭借价值的社会形态实现自身增殖,“取得了一个完全表面的和现实运动相分离的形态”。马克思笔下的虚拟资本包括汇票(债权)、国债(已耗费的资本)和股票(对未来收益的支取凭证)以及没有黄金保证的银行券、纸币等;自20世纪80年代金融自由化以来,又出现了证券化资产等各种新的形态,其过度发展导致金融危机频繁爆发。所以,近年来,人们对经济发展趋势认识有明显转变,普遍认识到虚拟经济带来的不良影响,并希望能够纠正不良倾向。

马克思认为虚拟资本有两种增殖方式:一是参与产业资本循环,二是自行增殖。由此资本在虚拟经济与实体经济领域运行可分为三类:一是虚拟经济服务实体经济。资本通过金融体系进入实体经济领域,参与产业资本循

环。虚拟经济发挥资源配置、价值实现和风险管理等功能,服务于实体经济发展。二是实体经济“脱实向虚”。资本绕过产业资本的形式,转向虚拟经济领域进行投机。面对资本积累的内在矛盾,大量资本从生产领域和流通领域游离出来,投向金融资产和房地产市场“低进高出”。三是虚拟经济自我循环。资本以自我增殖为目的,不进入实际生产过程,仅在虚拟经济领域空转。例如,在高杠杆叠加等金融创新下,衍生出大量金融资产。虽然单纯的金融交易可能降低独立经济个

体风险,但虚拟资本的无序扩张,加剧了经济系统存量及个体风险传染,终将导致金融危机。第一类是虚拟经济服务实体经济,第二、三类是虚拟经济自我循环及脱离实体经济。

马克思对虚拟资本自行增殖G-G'的分析构成了虚拟经济自我循环的理论基础,因此虚拟经济自我循环的本质就是虚拟资本相对脱离实际生产过程自行增殖的独立化运行,其外在表现形式是虚拟经济各部门之间相互服务费用的自我补偿。例如,期货公司与商业银行的相互服务、房地产与证券公司的相关服务等。虚拟经济自我循环可通过重复交易扩张、金融技术创新、资产价格上涨和庞氏债务膨胀等途径获得收入,但自我循环和自我服务背离实体经济的过度发展是引发金融风险的根源。

| 虚拟经济与实体经济统计分类理论依据

如何测度虚拟经济自我循环的规模及其关联性具有重要意义,首先要突破三次产业分类的标准,对国民经济活动进行重新分类。本文依据马克思生产劳动理论和国际标准产业分类(ISIC, Rev.4)标准,将国民经济活动创新性地区分为虚拟经济、实体经济Ⅰ(制造业为核心)和实体经济Ⅱ(服务业为核心)三大类。虚拟经济再分为:金融保险

和房地产。实体经济Ⅰ再分为农林牧渔、采矿业、制造业、电气蒸气等、供水与废物管理等、建筑业、批发零售与修理等、运输仓储。实体经济Ⅱ再分为餐饮住宿、信息通信、科学技术、行政服务、公共管理、国防、教育、社会工作活动、文娱活动、其他服务活动、家庭作为雇主活动、国际组织活动。

从马克思虚拟资本基础上延伸的“虚拟经济”主要活动包括“金融业、房地产业”服务业(不包括建筑业),是虚拟经济研究的一个“共识”。因为金融和房地产领域投机和炒作盛行,“用钱生钱”脱离实际生产价值增殖独立化最具典型特征,是常态化的。虽然像投机炒作大蒜等农产品在实体经济中也会发生,但属偶然性非常态化;企业商誉和品牌等在正常估值状态下也不存在非理性行为。

实体经济细分为实体经济Ⅰ与实体经济Ⅱ,其划分依据在于:马克思认为就人类的物质生产和物质生活而言,“生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具有的生产;另一方面是人自身的生产”。由于“食物、衣服、住房和所必需的工具有”涉及农业、建筑业和工业等生产行业,且由此衍生出的现代仓储货运和批发零售业等行业本质上仅属于直接生产过程在流通中的延伸,因此将这些与生活资料生产流通相关的经济活动纳

入实体经济Ⅰ。与此同时,科教文卫、政府、国防等经济活动是维持人自身再生产的公共秩序的安全保障,这些经济活动提供外部条件和基础环境,促进人类自身再生产,因此将这些与人自身再生产相关的经济活动纳入实体经济Ⅱ。

| 投入产出“纯产品”原理测度虚拟经济自我循环

投入产出法的基础是投入产出表,投入产出表从生产消耗和分配使用两个方面同时反映产品在部门之间的运动过程,而且投入产出流量表均满足投入产出的“纯部门”核算原则。根据纯产品原理,投入产出中的各部门只统计主产品,副产品的产出则被划归到将其作为主要产品来生产的相应部门。所以,投入产出中的每一个“部门”只对应同一种类的产品。例如,美国通用公司主要生产制造业产品,次要产品是金融服务;而花旗集团的主产品是金融服务,次要产品是制造业产品,那么在“纯产品”统计原则下,“金融部门”应包含花旗集团主要产品和通用公司的次要产品,“制造业”应包含通用公司的主要产品和花旗集团的次要产品。

投入产出的纯产品原理,为测度虚拟经济自我循环提供了理论依据。由于投入产出表满足“纯部门”核算原则,因此按照“纯部门”原则,利用“U—V推导法”编制的“虚

拟经济—实体经济”（ 3×3 ）投入产出纯表中，虚拟经济中涉及实体经济的产品已经被剥离，实体经济中虚拟经济部门的产品也被相应剔除，只留下了纯粹的虚拟经济部门和实体经济部门。“虚拟经济—实体经济”投入产出纯表中第一象限为中间投入（或使用）流量矩阵 $N=[x_{ij}]_{3 \times 3}$ ，其中 i 和 j 为投入产出表的部门， $i, j=1, 2, 3$ 分别表示虚拟经济、实体经济 I 和实体经济 II，则 x_{11} 为虚拟经济对自身产品（或服务）的中间使用量或中间投入量，即虚拟经济自我循环的总规模。同理， x_{12} 和 x_{13} 分别为虚拟经济服务实体经济 I 和实体经济 II 的规模。

除测度虚拟经济自我循环规模外，投入产出模型还可以在此基础上运用后向关联度和前向关联度系数衡量虚拟经济与自身关联性的强弱。后向关联是从投入角度考察虚拟经济发展对自身的拉动作用。后向关联指标包括直接消耗系数和完全消耗系数，该系数越大，虚拟经济对自身的拉动作用越大；反之，则越小。直接消耗系数计算公式：

$$A=[x_{ij}]_{3 \times 3} \cdot X^{-1}$$

A 为直接消耗系数矩阵， $[x_{ij}]_{3 \times 3}$ 为中间投入流量矩阵， X^{-1} 为各部门总投入对角矩阵的逆矩阵。矩阵 A 的 α_{11} 元素表示虚拟经济每生产一单位的产品（或服务）对虚拟经济

自身产品（或服务）的直接消耗量。完全消耗系数矩阵计算公式：

$$B=[I-A]^{-1}-I$$

矩阵 B 的 b_{11} 元素表示虚拟经济每生产一单位产品（或服务）对虚拟经济自身产品（或服务）的完全消耗量。

前向关联是从产出分配的角度分析虚拟经济对自身的支撑作用。前向关联指标包括直接分配系数和完全分配系数。该系数越大，虚拟经济对自身的支撑作用越大；反之，则越小。直接分配系数计算公式为：

$$H=X^{-1}[x_{ij}]_{3 \times 3}$$

H 为直接分配系数矩阵， $[x_{ij}]_{3 \times 3}$ 为中间产品流量矩阵， X^{-1} 表示各部门总产出对角矩阵的逆矩阵。矩阵 H 的 h_{11} 元素表示虚拟经济每生产一单位的产品（或服务）对虚拟经济部门自身产品（或服务）的直接分配量。完全分配系数计算公式为：

$$W=[I-H]^{-1}-I$$

矩阵 W 的 w_{11} 元素表示虚拟经济每生产一单位的产品（或服务）对虚拟经济部门自身（或服务）的完全分配量。

当 $i=j=1$ 时， $\alpha_{11}=h_{11}$ 表明虚拟经济自身直接关联度的一致性，但 $b_{11} \neq w_{11}$ 表明虚拟经济自身完全关联度的不同。另外，运用投入

产出法可测度虚拟经济对实体经济的拉动作用和支撑作用。

| 启示

本文遵循马克思的逻辑，突破传统的三次产业分类，将国民经济活动创新性地分为实体经济和虚拟经济，其目的不是为了区分“真、假”经济，而是为了区别两种不同的经济运行方式，以及区别人类赖以生存的经济活动（实体经济）与其附属活动（虚拟经济）之间的主从关系。一国经济由实体经济还是虚拟经济支撑，决定了经济增长的质量及可持续性。经济增长一味追求以金融房地产为主的虚拟财富及表面价值，忽视背后经济活动是否创造真实价值的不同性质，往往会掩盖经济的本质，诸如美国此类国家的衰退轨迹，停留于表面繁荣。中国是以实体经济为主的国家，但是近年来也反映出“脱实向虚”的不良倾向。未来我国要严格管控虚拟经济自我循环规模盲目扩张，坚持把发展经济的着力点放在实体经济，并增强金融服务实体经济能力，只有牢牢夯实实体经济根基，科学把握虚拟经济与实体经济的辩证关系，才能推动经济社会可持续发展。^[2]

注：本文中的房地产业是指房地产开发经营业。

作者单位：南开大学经济学院